



Questão 01 – Matemática

Questão 1. Seja $x \in \mathbb{R}$. Considere um retângulo R de lados medindo $a = 9x^2 - 5x^4$ e $b = 8x - 8x^3$. Sabendo que o perímetro de R é 8 determine a e b .

Resolução

Dado que o perímetro do retângulo R é igual a 8, tem-se:

$$a + a + b + b = 8 \Rightarrow 5x^4 + 8x^3 - 9x^2 - 8x + 4 = 0$$

Por inspeção, sabe-se que $x = 1$ é raiz. Utilizando o dispositivo prático de Briot–Ruffini, chega-se à fatoração:

$$(x - 1)(5x^3 + 13x^2 + 4x - 4) = 0$$

Por inspeção, sabe-se que $x = -1$ é raiz da segunda parcela do produto. Novamente, por Briot–Ruffini, fatora-se a expressão:

$$(x - 1)(x + 1)(5x^2 + 8x - 4) = 0$$

Por Bháskara, determina-se que as demais raízes do polinômio são dadas por $x = -2$ e por $x = \frac{2}{5}$.

Portanto, as raízes da equação polinomial encontrada são $1, -1, -2$ e $\frac{2}{5}$. Entre essas raízes, a única que torna as medidas dos lados a e b positivas é $\frac{2}{5}$. Assim:

$$a = 9x^2 - 5x^4 = 9 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 - 5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^4 \Rightarrow \boxed{a = \frac{164}{125}}$$

$$b = 8x - 8x^3 = 8 \cdot \left(\frac{2}{5}\right) - 8 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3 \Rightarrow \boxed{b = \frac{336}{125}}$$



Questão 02 – Matemática

Questão 2. Seja $z \in \mathbb{C}$ e denote por $\Im(z)$ a parte imaginária de z . Determine todos os possíveis $z \in \mathbb{C}$ com $\Im(z) \neq 0$ tais que temos simultaneamente $\Im(z^3) = 0$ e $\Im((1+z)^3) = 0$.

Resolução

Seja $z = a + bi$, a e b reais, $b \neq 0$, e seja $\text{Im}(z)$ a parte imaginária de z . Note:

$$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi \quad (\text{I})$$

$$z^3 = (a + bi)^3 = (a^3 - 3ab^2) + (3a^2b - b^3)i \quad (\text{II})$$

Dos dados da questão e de (II), tem-se:

$$\text{Im}(z^3) = 0 \Rightarrow 3a^2b - b^3 = 0 \Rightarrow b(3a^2 - b^2) = 0$$

Como $b \neq 0$, então:

$$3a^2 - b^2 = 0 \Rightarrow b^2 = 3a^2 \Rightarrow b = \pm a\sqrt{3} \quad (*)$$

Também:

$$\text{Im}((1+z)^3) = 0 \Rightarrow \text{Im}(z^3 + 3z^2 + 3z + 1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Im}(z^3) + 3\text{Im}(z^2) + 3\text{Im}(z) = 0$$

Dado que $\text{Im}(z^3) = 0$ e de (I), tem-se:

$$3 \cdot 2ab + 3b = 0 \Rightarrow b(2a + 1) = 0$$

Como $b \neq 0$, então:

$$2a + 1 = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

Assim, por (*):

$$b = \pm a\sqrt{3} \Rightarrow b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Desse modo,

$$\boxed{z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i} \quad \text{ou} \quad \boxed{z = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$



Questão 03 – Matemática

Questão 3. Seja A a matriz com 5 linhas e 10 colunas cujas entradas $a_{n,m}$ são dadas por

$$a_{n,m} = \begin{cases} 1, & \text{se } m = 1 \\ n + a_{n,(m-1)}, & \text{se } m > 1 \end{cases}.$$

Determine a soma de todas as entradas de A .

Resolução

É preciso notar que cada linha da matriz é uma PA com razão igual ao índice da linha, logo a soma dos termos de cada linha

será $S_{10} = \frac{(a_{n,1} + a_{n,10}) \cdot 10}{2}$, em que cada $a_{n,1} = 1$ e cada $a_{n,10} = 1 + 9n$.

Então, a soma de todos os elementos da matriz será:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^5 \frac{(a_{n,1} + a_{n,10}) \cdot 10}{2} = 5 \cdot \sum_{n=1}^5 (a_{n,1} + a_{n,10}) = 5 \cdot \sum_{n=1}^5 (1 + 1 + 9n) = \\ &= 5 \cdot \sum_{n=1}^5 (2 + 9n) = 5 \cdot \frac{(11 + 47) \cdot 5}{2} = \boxed{725} \end{aligned}$$



Questão 04 – Matemática

Questão 4. No jogo da velha, dois jogadores competem em um tabuleiro ordenado formado por 3 linhas e 3 colunas. Os jogadores se alternam marcando uma casa ainda não ocupada até que um deles ocupe toda uma linha, coluna ou diagonal, sendo declarado o vencedor. Quantas configurações diferentes do tabuleiro correspondem à vitória do primeiro jogador na sua terceira jogada?

Resolução

Pode-se dividir a problema em quatro partes:

- Escolher a fila que será preenchida para a vitória: 8 possibilidades (3 linhas, 3 colunas e 2 diagonais).
- Preencher a fila escolhida com o símbolo do jogador: 2 possibilidades (X ou O).
- Escolher duas casas entre as seis restantes no tabuleiro:

$$C_{6,2} = \frac{6!}{2!4!} = 15$$

- Preencher as casas escolhidas com o símbolo do jogador: 1 possibilidade.

Logo, há $8 \cdot 2 \cdot 15 \cdot 1 = \boxed{240}$ possibilidades



Questão 05 – Matemática

Questão 5. Considere $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ e $\arcsen : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$. Determine todos os valores de $\arccos(x)$ dado que x satisfaz

$$\arccos(x^4) + \arcsen(x^2 - 1/4) = \pi/2.$$

Resolução

Se $\arccos(x^4) + \arcsen(x^2 - \frac{1}{4}) = \frac{\pi}{2}$, então

$$x^4 = x^2 - \frac{1}{4} \Rightarrow \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Analisando o valor de $\arccos(x)$:

Caso 1: para $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\arccos(x) = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

Caso 2: para $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\arccos(x) = \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}$$

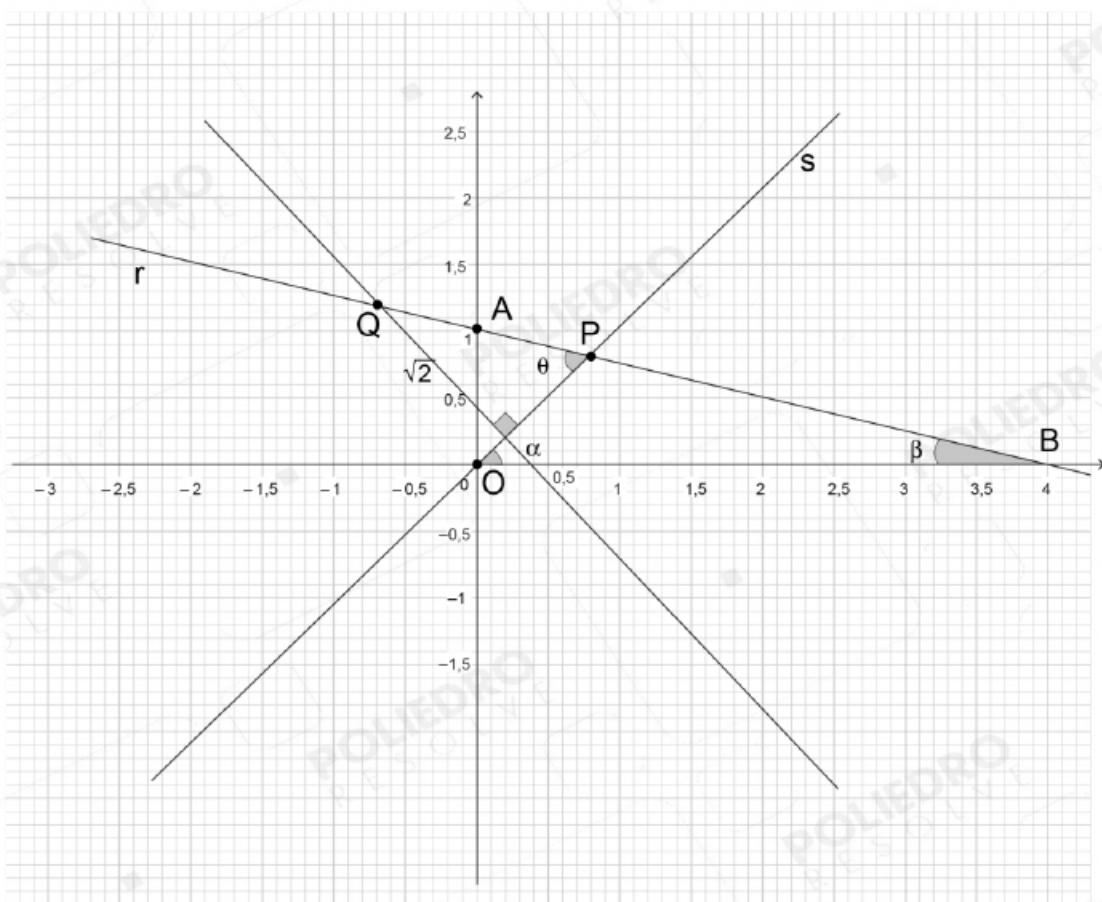
Desse modo, os possíveis valores de $\arccos(x)$ são $\frac{\pi}{4}$ ou $\frac{3\pi}{4}$.



Questão 06 – Matemática

Questão 6. Seja $A = (0, 1)$. Considere a reta r de equação $y = 1 - x/4$ e seja s uma reta passando pela origem O e que intersecta r no 1º quadrante em um ponto P . Determine o ponto Q do 2º quadrante que pertence a r e dista $\sqrt{2}$ de s sabendo que $\widehat{APO} = \theta$ e que $\tan(\theta) = \frac{5}{3}$.

Resolução



O coeficiente angular de r : $y = 1 - \frac{x}{4}$ é igual a $-\frac{1}{4}$, o que implica que $\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{4}$.

O ângulo θ é externo do triângulo OPB . Pelo teorema do ângulo externo:

$$\alpha + \beta = \theta$$

Assim:

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(\theta - \beta)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{tg} \theta - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \theta \cdot \operatorname{tg} \beta} = \frac{\frac{5}{3} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{4}} = 1$$

A reta s tem coeficiente angular $m_s = 1$ e equação:

$$(s): y - 0 = 1(x - 0) \Rightarrow x - y = 0$$

O ponto Q pertence à reta r : $y = 1 - \frac{x}{4} \Rightarrow x = 4 - 4y$.

Logo, $Q = (4 - 4q, q)$.

A distância de Q à reta s é $\sqrt{2}$. Portanto:

$$\begin{aligned} \frac{|4 - 4q - q|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} &= \sqrt{2} \Rightarrow |4 - 5q| = 2 \Rightarrow 4 - 5q = 2 \text{ ou } 4 - 5q = -2 \Rightarrow \\ \Rightarrow q &= \frac{2}{5} \text{ ou } q = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

Para $q = \frac{2}{5}$, tem-se $x_q = 4 - 4 \cdot \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$, o que não convém pois Q deve pertencer ao segundo quadrante.

Para $q = \frac{6}{5}$, tem-se $x_q = 4 - 4 \cdot \frac{6}{5} = -\frac{4}{5}$.

Portanto:

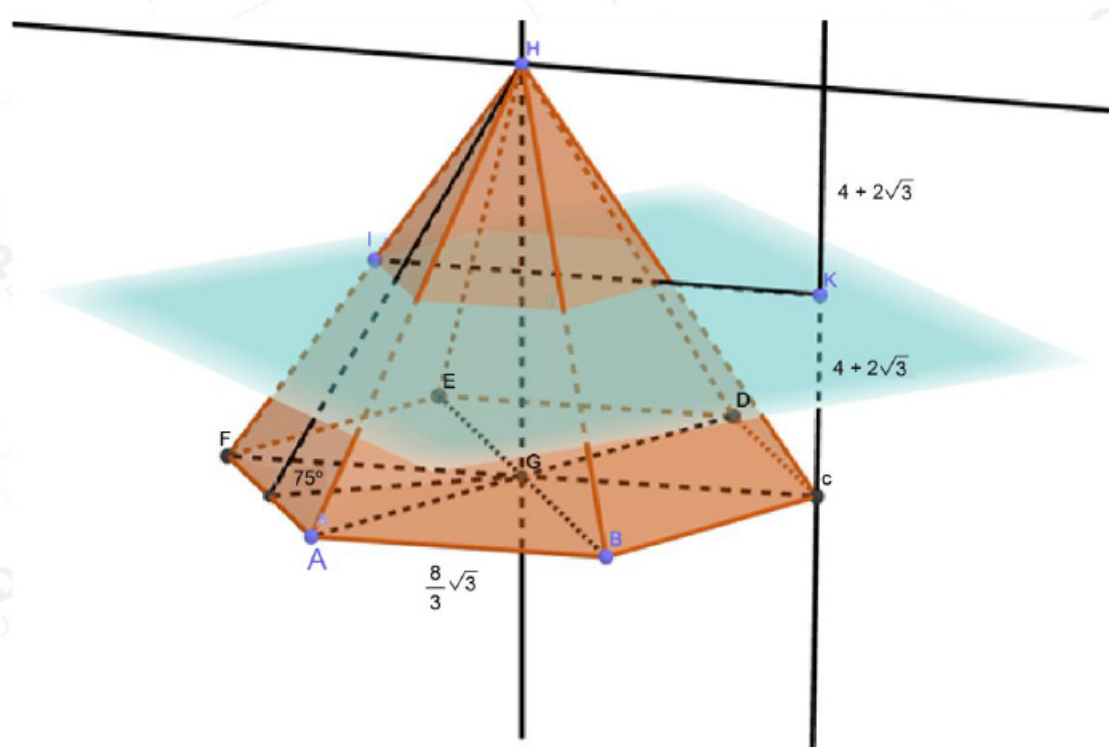
$$Q = \left(-\frac{4}{5}, \frac{6}{5} \right)$$



Questão 07 – Matemática

Questão 7. Considere T um tronco de pirâmide regular de altura $h = 4 + 2\sqrt{3}$ com bases hexagonais paralelas. Sabendo que o lado da maior base hexagonal mede $8\sqrt{3}/3$ e que o ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75° , determine o volume de T .

Resolução



Completa-se o tronco formando a pirâmide hexagonal que lhe deu origem. O apótema da base dessa pirâmide é dado por:

$$m = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{8\sqrt{3}}{3} = 4$$

A altura H da pirâmide grande é dada por:

$$H = m \cdot \operatorname{tg} 75^\circ = 4(2 + \sqrt{3}) = 8 + 4\sqrt{3}$$

Como essa altura H é exatamente o dobro da altura do tronco, a razão entre a altura da pirâmide menor e a altura da pirâmide maior é $\frac{1}{2}$. Sendo V_p e V_T respectivamente os volumes da pirâmide maior e do tronco, tem-se:

$$V_T = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right) V_p = \frac{7}{8} V_p$$

$$V_T = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot 6 \left(\frac{8\sqrt{3}}{3}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (8 + 4\sqrt{3})$$

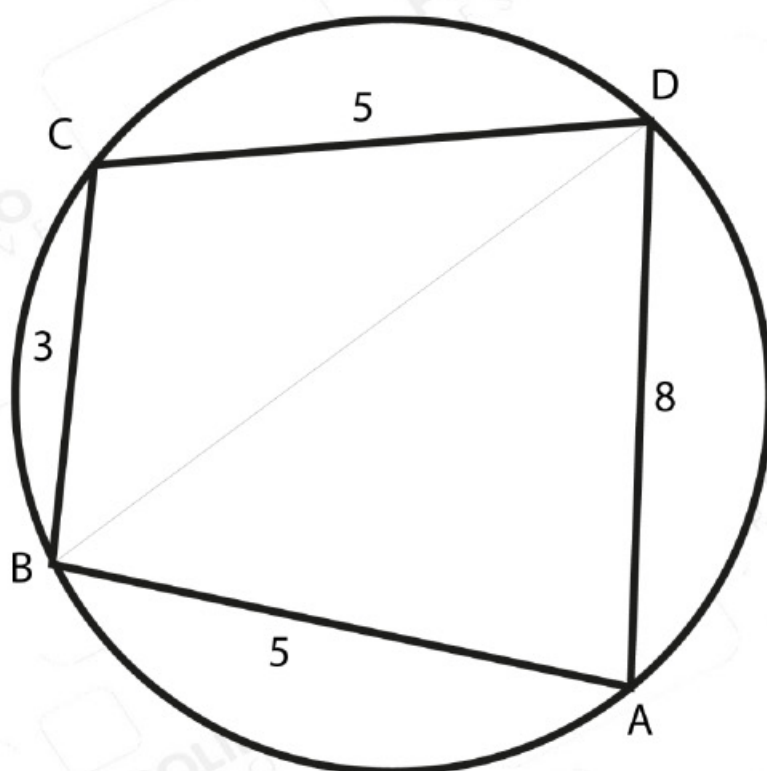
$$V_T = \frac{112\sqrt{3}}{3} (2 + \sqrt{3})$$



Questão 08 – Matemática

Questão 8. Seja Q um quadrilátero de vértices A, B, C e D cujos lados satisfazem $m(\overline{AB}) = 5 = m(\overline{CD})$, $m(\overline{BC}) = 3$ e $m(\overline{DA}) = 8$. Sabendo que Q é inscrito em uma circunferência de raio r , determine r .

Resolução



Aplicando a lei dos cossenos nos triângulos ABD e BCD, tem-se:

$$BD^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos \hat{C}$$

$$BD^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos \hat{A}$$

Como $\hat{A}$ e $\hat{C}$ são suplementares, tem-se $\cos \hat{A} = -\cos \hat{C}$.

$$\begin{cases} BD^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos \hat{C} \\ BD^2 = 8^2 + 5^2 + 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos \hat{C} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \hat{C} = \frac{34 - BD^2}{30} \\ \cos \hat{C} = \frac{-89 + BD^2}{80} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} BD = 7 \\ \hat{C} = 120^\circ \end{cases}$$

Como o raio da circunscrita ao quadrilátero é também o raio da circunscrita ao triângulo, pode-se usar a área no triângulo BCD:

$$\frac{abc}{4r} = \frac{ab \cdot \sin \hat{C}}{2} \Rightarrow \frac{7}{4r} = \frac{\sqrt{3}}{4} \Rightarrow \boxed{r = \frac{7\sqrt{3}}{3}}$$



Questão 09 – Matemática

Questão 9. Sejam $P_1 = (0, 6)$, $P_2 = (1, 5)$ e $P_3 = (2, 6)$ e sejam C_1, C_2 e C_3 circunferências centradas em P_1, P_2 e P_3 , respectivamente. Sabendo que existe uma reta horizontal que é tangente a C_1, C_2 e C_3 determine $C_1 \cap C_2 \cap C_3$ quando este não for vazio.

Resolução

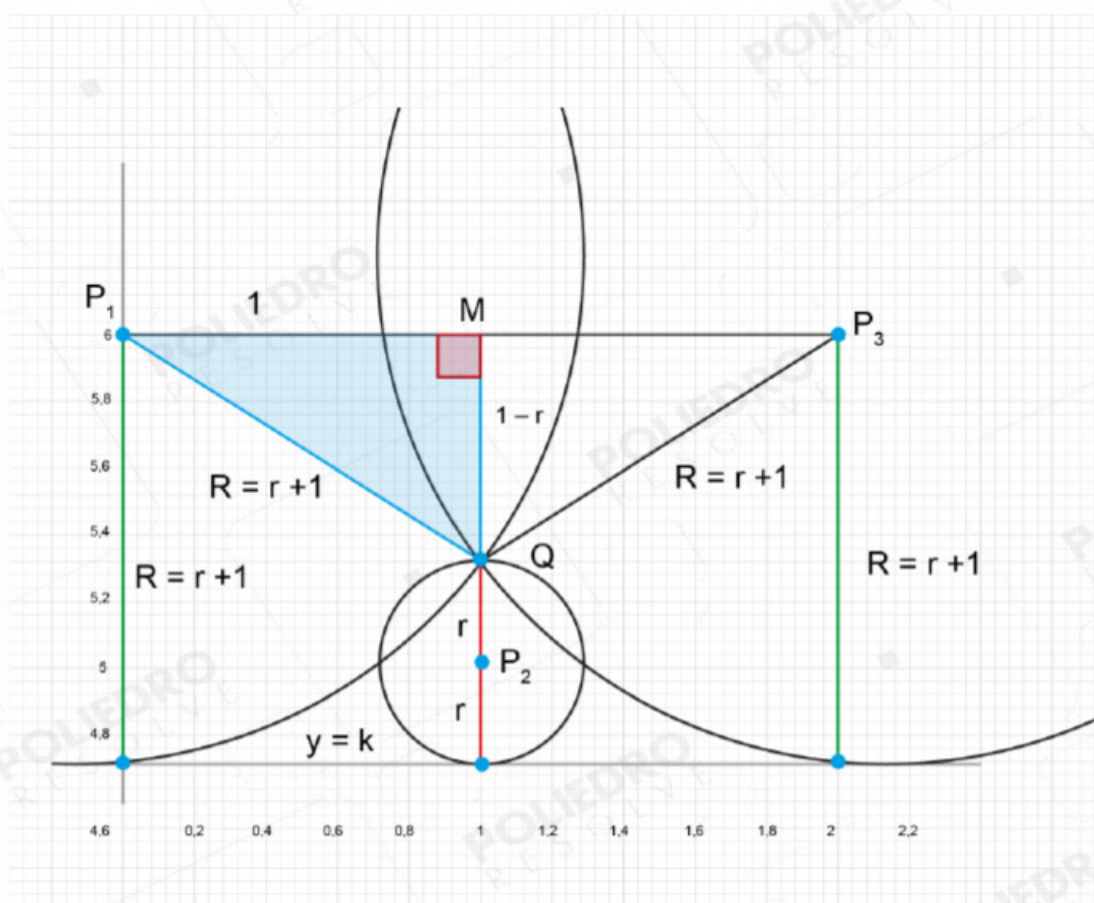
Seja $t: y = k$ a equação da reta horizontal tangente às três circunferências. Se a reta t está abaixo dos três centros, ou seja, se $k < 5$, tem-se:

$$\begin{cases} r_1 = 6 - k \\ r_2 = 5 - k \\ r_3 = 6 - k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 6 - r_1 \\ k = 5 - r_2 \\ k = 6 - r_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = r_3 = R = r + 1 \\ r_2 = r \end{cases}$$

Se t está acima dos três centros, ou seja, se $k > 5$, tem-se:

$$\begin{cases} r_1 = k - 6 \\ r_2 = k - 5 \\ r_3 = k - 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 6 + r_1 \\ k = 5 + r_2 \\ k = 6 + r_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = r_3 = R = r - 1 \\ r_2 = r \end{cases}$$

Seja Q o ponto de interseção das três circunferências. Então, tem-se a figura a seguir:



No triângulo P_1MQ :

$$(r+1)^2 = (1-r)^2 + 1^2 \Rightarrow r = \frac{1}{4}$$

Assim, o ponto de interseção das três circunferências, quando $k < 5$, é o ponto:

$$Q = \left(1, 5 + \frac{1}{4}\right) = \left(1, \frac{21}{4}\right)$$

Se t está acima dos três centros, ou seja, se $k > 5$, o triângulo P_1QM teria hipotenusa $r - 1$ e cateto r , gerando contradição. Nesse caso, não há ponto de interseção possível entre as três circunferências.

Portanto, a única interseção possível entre as três circunferências é dada por:

$$C_1 \cap C_2 \cap C_3 = Q = \left(1, \frac{21}{4}\right)$$

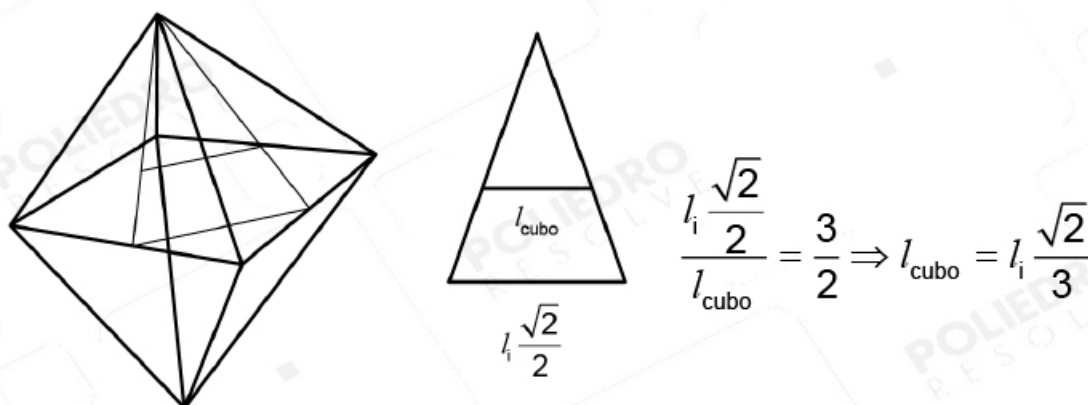


Questão 10 – Matemática

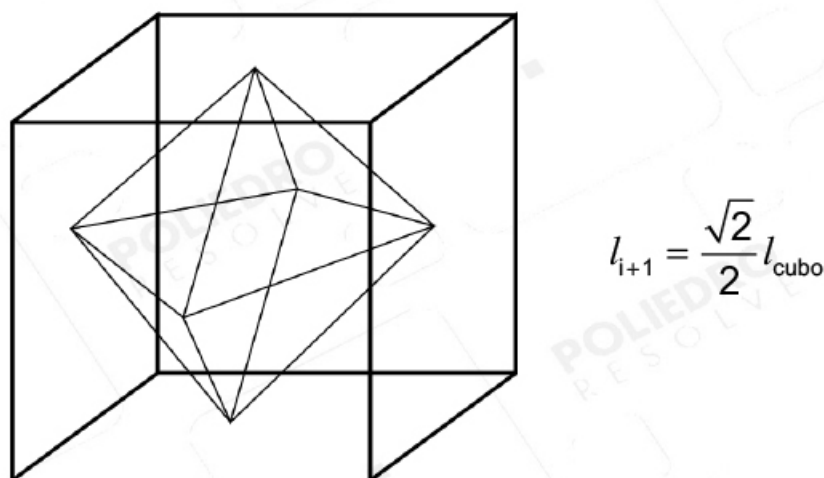
Questão 10. Considere um octaedro regular de aresta de comprimento l_1 . Inscreva nesse octaedro um cubo cujos vértices estão nos baricentros das faces do octaedro. Dentro desse cubo inscreva um novo octaedro regular de aresta de comprimento l_2 cujos vértices estão nos centros das faces do cubo. Continue com esse processo obtendo uma sequência l_i para $i \in \mathbb{N}$. Determine então o valor da razão l_{10}/l_1 .

Resolução

Relação entre o octaedro e o cubo nele inscrito:



Relação entre o cubo e o octaedro nele inscrito:



Logo, tem-se: $l_{i+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} l_{\text{cubo}} = \frac{\sqrt{2}}{2} l_i \frac{\sqrt{2}}{3} \Rightarrow l_{i+1} = \frac{l_i}{3}$

Portanto, tem-se uma PG de razão $\frac{1}{3}$, logo $\boxed{\frac{l_{10}}{l_1} = \left(\frac{1}{3}\right)^9}$.